第一章 美国证券从业资格考试

本章覆盖 FINRA 旗下的核心证券从业资格考试：SIE、Series 7、Series 57、Series 65、Series 24。这些考试是进入美国证券行业的关键门槛，也是量化金融从业者理解监管框架与业务规则的重要参考。与其他章节不同，本章的重点是可计算：每个知识领域都配有公式与数值例题。

⚠ 风险警示　考试参数具有时效性

本章列出的题量、时长、通过分数与费用来自编写时的 FINRA 公开大纲。**FINRA 会定期调整考试结构、费用与通过标准**，报考前务必以 `finra.org` 的最新《Content Outline》为准。

表 1.1　五门核心考试对比

考试	定位	计分题	时长	通过线	前置/担保
SIE	行业基础（人人可考）	75	1h45m	70%	无前置、无需担保
Series 7	通用证券代表	125	3h45m	72%	需 SIE + 雇主担保
Series 57	证券交易员	50	1h45m	70%	需 SIE + 雇主担保
Series 65	投资顾问法	130	3h	72%	无担保要求
Series 24	通用证券负责人	150	3h45m	70%	需 Series 7 类资格 + 担保

核心要点 1.1

这五门考试的分工可以这样理解：**SIE 考「行业常识」，Series 7 考「产品与客户」，Series 57 考「交易台规则」，Series 65 考「受托责任与投资建议」，Series 24 考「监督与合规管理」**。对量化从业者而言，Series 57 与 Series 24 的内容最接近日常工作场景（做市义务、订单报告、净资本）。

表 1.2 SIE 四大知识领域及权重

权重	领域	核心考点
16%	资本市场	SEC/FINRA/MSRB/美联储职能、一级与二级市场、ATS 与暗池、货币政策与财政政策
44%	产品理解	权益（普通股/优先股/ADR/认股权证）、债券（国债/市政债/公司债）、打包产品（基金/ETF/REIT/年金）、期权基础、风险类型
31%	交易、账户与禁止行为	现金账户与保证金账户、订单类型、T+1 结算、KYC 与适合性、内幕交易（10b-5）、AML
9%	监管框架	1933 证券法、1934 证券交易法、1940 投资公司法、1940 投资顾问法

1.1 SIE：证券行业基础考试

1.1.1 考试概述与知识领域

1.1.2 核心计算：债券收益率与税收等价

SIE 与 Series 7 都会考债券的三种收益率。设年票息 C、面值 F、当前价格 P、剩余期数 n：

$$\text{当前收益率：}\quad CY = \frac{C}{P} \tag{1.1}$$

$$\text{到期收益率：}\quad P = \sum_{t=1}^{n} \frac{C}{(1+y)^t} + \frac{F}{(1+y)^n} \tag{1.2}$$

$$\text{税收等价收益率：}\quad TEY = \frac{r_{\text{muni}}}{1-t} \tag{1.3}$$

其中 式 (1.3) 是市政债与应税债券的比较工具：t 为投资者的边际税率，r_{muni} 为免税市政债收益率。

例 1.1 市政债与公司债的选择

某投资者边际税率 $t = 35\%$（联邦 + 州）。免税市政债收益率 3.2%，一只同等风险的公司债收益率 4.6%。市政债的税收等价收益率为 $TEY = 0.032/(1-0.35) = 4.92\%$，**高于公司债的 4.6%，因此市政债更优**。换个角度看：公司债的税后收益为 $4.6\% \times (1-0.35) = 2.99\% < 3.2\%$，结论一致。**当税率较低（例如 $t = 12\%$）时，$TEY = 3.64\% < 4.6\%$，应税债券反而更优**——这就是为什么市政债的主要持有者是高税率个人与保险公司。

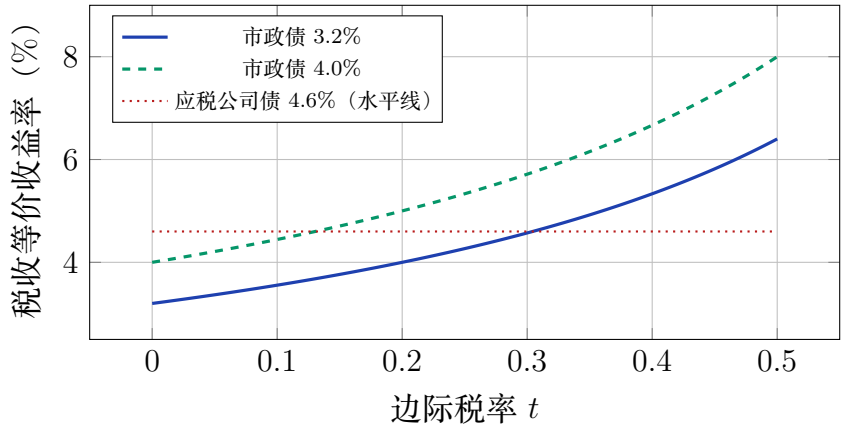


图 1.1　税收等价收益率随边际税率的变化：与应税债券水平线的交点即为「无差异税率」

表 1.3　四个基本期权头寸的盈亏平衡与最大盈亏

头寸	盈亏平衡点	最大盈利	最大亏损
买入看涨	K + 权利金	无上限	权利金
卖出看涨	K + 权利金	权利金	无上限
买入看跌	K − 权利金	K − 权利金	权利金
卖出看跌	K − 权利金	权利金	K − 权利金
备兑看涨	S_0 − 权利金	$(K-S_0)$ + 权利金	S_0 − 权利金
保护性看跌	S_0 + 权利金	无上限	S_0 − 权利金

1.1.3 核心计算：期权基础盈亏

考试要点 Series 7 高频考点

期权在 Series 7 中约占 30–35 题，几乎全部围绕三件事：(1) **画盈亏图 (Profit/Loss Diagram)**；(2) **算盈亏平衡点**；(3) **算保证金要求**。考试技巧：所有计算都从「最大风险 = 最大损失」出发，因为最大损失决定了保证金要求，而保证金计算是失分最多的题型。

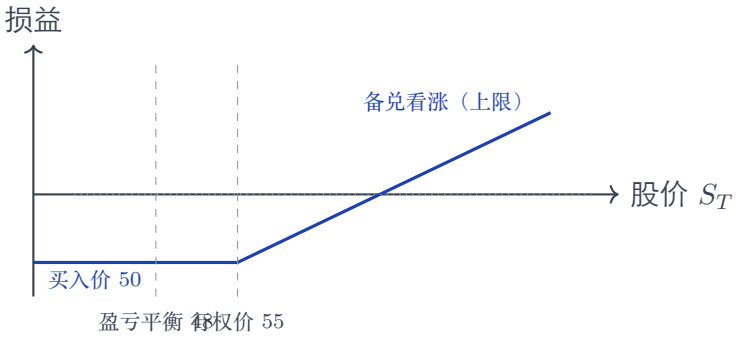


图 1.2 备兑看涨的损益图（买入 50 元股票、卖出 55 元看涨收权利金 2 元）：最大盈利 7 元、盈亏平衡 48 元

1.2 Series 7：通用证券代表

1.2.1 考试概述与知识领域

Series 7 是注册代表的旗舰考试，通过后可交易几乎所有证券产品。知识领域可归纳为四块：

1. **为客户寻求业务**：客户画像、税务考量（短期与长期资本利得、成本基础计算 FIFO/LIFO/特定识别）、退休计划（传统/Roth IRA、401(k)、403(b)、SEP、SIMPLE）、教育储蓄（529、Coverdell ESA）；
2. **评估客户财务画像与风险**：各类证券产品、市政债（GO 与 Revenue）、美国政府证券（T-Bills/Notes/Bonds、TIPS、STRIPS）、公司债、打包产品、期权策略、保证金账户；
3. **开立、维护与关闭账户**：账户文档、确认与对账单、投诉处理与记录保存；
4. **获取并验证客户买卖指示**：订单类型、执行与结算、交易报告。

1.2.2 核心计算：保证金账户与追缴

美国证券交易的保证金规则由 **Regulation T**（初始保证金，通常 50%）与 **FINRA 4210**（维持保证金，多头通常 25%）共同约束。

以多头为例，设买入价 P_0、股数 N、初始保证金比例 m_0、维持保证金比例 m：借款额 $L = NP_0(1-m_0)$，账户权益为 $E = NP - L$。**追缴（margin call）发生在权益恰好等于维持保证金要求时**：

$$\frac{NP_{\text{call}} - L}{NP_{\text{call}}} = m \quad \Longrightarrow \quad P_{\text{call}} = \frac{L}{N(1-m)} = \frac{P_0(1-m_0)}{1-m} \tag{1.4}$$

例 1.2　多头保证金追缴价的计算

以每股 60 元买入 100 股，共 6000 元，按 Reg T 借入 50% 即 3000 元，维持保证金 25%。由 式 (1.4)：

$$P_{\text{call}} = \frac{60 \times (1-0.5)}{1-0.25} = \frac{30}{0.75} = 40 \text{ 元}.$$

验证：价格跌到 40 元时，市值 4000 元、权益 $4000 - 3000 = 1000$ 元，恰好为市值的 25%。**若价格继续下跌，投资者必须在规定时间内补足保证金，否则经纪商将强制平仓。**注意初始保证金越低，追缴线越高（离现价越近），这就是「高杠杆容易被震出」的数学原因。

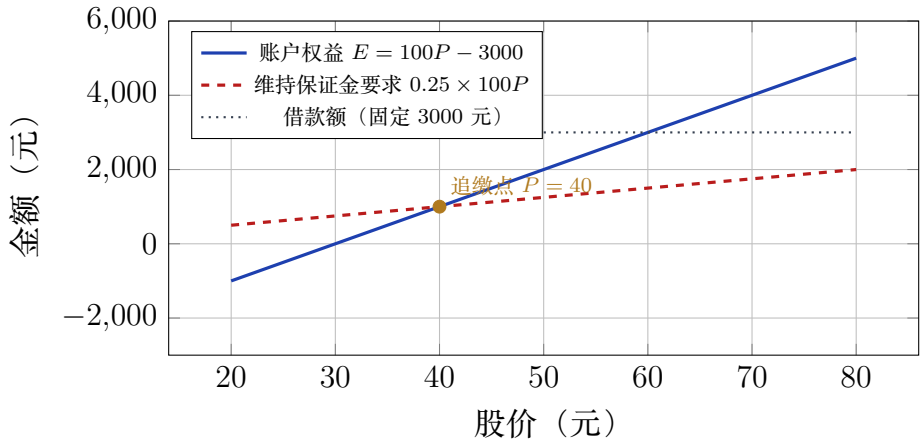


图 1.3　多头保证金账户：权益线与维持保证金要求的交点即追缴价

补充说明　空头与期权的保证金差异

空头的逻辑与多头相反：卖出股票的所得计入信用余额（credit balance），维持保证金通常为 30%，追缴价满足 MV = 信用余额/1.30。期权的保证金规则更复杂：**备兑看涨不需要额外保证金**（因为股票已作为担保），**而裸卖看涨理论风险无限，其保证金要求通常为「权利金 + 标的市值的一定比例」**；裸卖看跌的保证金则基于行权价与权利金。考试中最容易被忽略的一点是：**价差策略（spread）的保证金只按两个行权价之差计算**，而不是分别计算两条腿——这正是价差策略的资金效率来源。

1.3 Series 57：证券交易员

Series 57 面向股票、公司债与市政债交易员，**是与量化交易岗位最相关的一门考试。**

表 1.4 Series 57 的知识领域与交易台实务

权重	领域	核心考点
58%	交易活动与禁止行为	做市义务与报价规则、操纵行为（洗售 Wash Sales、Matched Orders、Painting the Tape、Spoofing/Layering）、MNPI 与内幕交易、最佳执行、禁止前端运行、净资本规则 15c3-1
26%	订单处理与交易报告	订单审计追踪（OATS 迁移至 CAT）、大额交易报告、场外交易处理
16%	一般证券知识与监管	监管机构分工、记录保存（17a-3/17a-4）、AML 与 OFAC 制裁合规

考试要点 Spoofing 与 Layering：算法交易时代的红线

Spoofing 指挂出并不打算成交的大额订单以影响市场对其他参与者判断，在成交前撤单；**Layering** 则是在多个价位挂出多层虚假订单。二者在 2010 年《多德–弗兰克法案》后被明确列为非法。对量化团队的含义是：**任何「用订单流误导市场」的订单生成逻辑都不是策略优化，而是违法行为**，必须在合规审查与代码层面同时设防（例如对「高频撤单率」设置硬性监控阈值）。

1.4 Series 65：统一投资顾问法律考试

Series 65 是成为注册投资顾问(RIA/IAR)的代表性资格，其核心是 **受托责任(Fiduciary Duty)** 与投资顾问法。

1.4.1 核心计算：绩效指标

Series 65 会考察一组绩效与风险调整指标，务必区分分母：

$$\text{夏普比率：}\quad SR = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} \qquad \text{（分母为总风险）} \tag{1.5}$$

$$\text{特雷诺比率：}\quad TR = \frac{R_p - R_f}{\beta_p} \qquad \text{（分母为系统性风险）} \tag{1.6}$$

$$\text{詹森 Alpha：}\quad \alpha_p = R_p - [R_f + \beta_p (R_m - R_f)] \qquad \text{（CAPM 定价的偏离）} \tag{1.7}$$

$$\text{信息比率：}\quad IR = \frac{R_p - R_b}{\sigma (R_p - R_b)} \qquad \text{（分母为跟踪误差）} \tag{1.8}$$

例 1.3 同样 12% 收益，哪个基金经理更好

无风险利率 3%，市场收益 10%。基金 A：$R_p = 12\%$、$\sigma_p = 18\%$、$\beta = 1.2$；基金 B：$R_p = 12\%$、$\sigma_p = 12\%$、$\beta = 1.0$。则

$$SR_A = \frac{0.12 - 0.03}{0.18} = 0.50, \qquad TR_A = \frac{0.09}{1.2} = 0.075, \qquad \alpha_A = 0.006;$$
$$SR_B = \frac{0.09}{0.12} = 0.75, \qquad TR_B = \frac{0.09}{1.0} = 0.09, \qquad \alpha_B = 0.02.$$

其中 $\alpha_A = 0.12 - [0.03 + 1.2 \times 0.07] = 0.006$，$\alpha_B = 0.12 - [0.03 + 1.0 \times 0.07] = 0.02$。**三个指标一致地给出 B 更优**：相同的绝对收益下，B 用更低的总风险与更低的系统性风险实现，且超额收益中真正属于「选股能力」的部分（Alpha）更大。考试要点是：**当组合充分分散时，特雷诺比率与夏普比率结论一致；当组合未充分分散时，应当使用夏普比率，因为它惩罚了可分散风险。**

1.4.2 税后与通胀调整收益

$$\text{税后收益：} \quad R_{\text{after-tax}} = R_{\text{pretax}}\,(1 - t) \tag{1.9}$$

$$\text{实际（通胀调整）收益：} \quad R_{\text{real}} = \frac{1 + R_{\text{nominal}}}{1 + i} - 1 \approx R_{\text{nominal}} - i \tag{1.10}$$

考试要点 两个高频陷阱

(1) **不能用「名义收益 − 通胀」当作精确的实际收益**，正确做法是 $(1 + R) / (1 + i) - 1$（考试中的选项往往两者都给，需要用近似与精确区分）；(2) **长期资本利得与短期资本利得的税率不同**，计算税后收益时必须先判断持有期，且**市政债利息免征联邦所得税**——这也是 式 (1.3) 存在的原因。

1.5 Series 24：通用证券负责人

Series 24 是管理级资格，考的是**监督与合规架构**而非产品细节。

补充说明 净资本规则的两个直觉

SEC Rule 15c3-1 要求在券商资产与负债之间维持一个最低的「净资本」缓冲，其思想是：**保证券商在市场剧烈波动时仍有能力履行对客户的义务**。Rule 15c3-3（客户保护规则）则要求把客户证券与自有证券隔离，并通过「准备金账户（reserve bank account）」确保客户资产不被挪用。对量化团队而言，这两条规则的实务含义是：**策略的资金占用不只包括保证金，还包括券商的监管资本成本**——这也是 XVA 中 KVA（资本估值调整）存在的现实根源。

表 1.5 Series 24 的四大领域

权重	领域	核心考点
24%	投资银行与研究监管	包销（Firm Commitment）与代销（Best Efforts）、注册流程与招股说明书、尽职调查、研究分析师隔离、安静期
19%	交易与做市监管	做市商义务、Regulation SHO 卖空规则、大宗与异常交易报告
29%	客户账户与销售实践	账户审批与监督、适合性与 Reg BI、AML 计划、隐私规则 Reg S-P、投诉处理、老年人财务剥削报告
28%	运营与财务监管	净资本规则 15c3-1、客户保护规则 15c3-3、记录保存 17a-3/17a-4、FOCUS 报告、年度审计、业务连续性（BCP）与网络安全

表 1.6 典型考证路径对照

职业方向	必要考试	辅助/加分考试
注册代表 / 经纪人	SIE + Series 7	Series 63 或 66
交易员（自营/做市）	SIE + Series 57	Series 7
投资顾问（RIA/IAR）	Series 65	Series 7（可选）
合规 / 负责人	Series 24	Series 7、63/65
量化研究员 / 分析师	通常无强制要求	Series 7/57 有助于理解业务与合规边界

1.6 考证路径与量化从业者的取舍

实务应用 量化从业者应该如何取舍

对量化研究员而言，这些考试的价值不在于数学深度（考试的数学远简单于日常工作），而在于四点：

1. **合规边界的可执行化**：知道哪些订单行为违法（Spoofing、前端运行、洗售），才能把合规规则写进代码与风控阈值；
2. **业务语汇**：与交易台、销售、合规沟通时能使用共同术语，减少误解成本；
3. **职业许可**：需要与客户互动或提供建议的岗位必须有相应资格；
4. **产品广度**：考试覆盖了策略可能触及的几乎所有证券类型及其交易规则（结算周期、报告要求）。

本章小结

- 五门考试的分工：SIE（行业常识）→ Series 7（产品与客户）、57（交易台规则）、65（受托责任与投资建议）、24（监督与合规管理）。
- 债券的三种收益率：当前收益率 C/P、到期收益率（解 式 (1.2)）、税收等价收益率 $TEY = r_{\text{muni}}/(1-t)$。
- 多头保证金的追缴价 $P_{\text{call}} = P_0(1-m_0)/(1-m)$；杠杆越高，追缴线离现价越近。
- 期权的盈亏平衡与最大损失是保证金计算的基础；价差策略的保证金按行权价之差计算。
- 风险调整绩效指标的分母各不相同：夏普用 σ_p、特雷诺用 β_p、信息比率用跟踪误差；组合未充分分散时应看夏普比率。
- 税后收益 $R(1-t)$、实际收益 $(1+R)/(1+i)-1$；市政债利息免联邦税，这是 TEY 的用途。
- Series 24 的核心是净资本（15c3-1）与客户保护（15c3-3）——它们最终以资本成本的形式进入量化策略的成本核算。

练习与思考

1. 某投资者边际税率 24%，免税市政债收益率 2.8%。要使其与应税债券无差异，应税债券的收益率应为多少？若市场上同等风险的应税债券报价 3.5%，应选择哪一个？

2. 以每股 45 元买入 200 股，初始保证金 50%，维持保证金 30%。求追缴价，并说明如果初始保证金降到 40%，追缴价如何变化。

3. 某投资者买入 100 股（每股 50 元）并卖出 1 张 55 元看涨期权（权利金 2 元）。请

写出最大盈利、最大亏损与盈亏平衡点，并说明该策略在什么市场情形下最优。

4. 基金 C 的收益 15%、标准差 20%、$\beta = 1.3$；无风险利率 3%，市场收益 10%。请计算夏普比率、特雷诺比率与詹森 Alpha，并判断其超额收益主要来自选股还是承担系统性风险。
5. 某投资者名义收益 8%，通胀 3%，适用税率 20%，且收益全部为短期资本利得。请计算其税后实际收益（分别用近似公式与精确公式）。
6. 解释为什么「裸卖看涨期权」的保证金要求高于「备兑看涨」，并说明在 Series 24 的净资本规则视角下，这两种头寸对券商资本占用的差异。

延伸阅读

- FINRA, *Content Outlines for the SIE, Series 7, Series 57, Series 65 and Series 24 Examinations*, Financial Industry Regulatory Authority, 2024.（唯一的权威大纲，报考前必读）
- U.S. Securities and Exchange Commission, *Regulation Best Interest: The Broker-Dealer Standard of Conduct*, Release No. 34-86031, 2019.（适合性与最佳利益规则的法规原文）
- Basel Committee on Banking Supervision, *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms*, Bank for International Settlements, 2017.（与净资本、杠杆率要求对照阅读，理解资本约束的全貌）
- Hull, J. C., *Options, Futures, and Other Derivatives*, 10th ed., Pearson, 2018.（第 3 章关于保证金机制的讲解比考试教材更清晰）
- Hasbrouck, J., *Empirical Market Microstructure*, Oxford University Press, 2007.（理解做市义务、订单类型与交易报告背后的市场结构）